

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛОВ ИТО С УСТОЙЧИВЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Курсовая работа

Стаселько Ильи Юрьевича
обучающегося 3 курса специальности
«Прикладная математика»

Научный руководитель:
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОСТРОЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ МЕРЫ	3
1.1 Устойчивые случайные величины и их характеристические функции	3
1.2 Определение и свойства стохастической меры $M_{\alpha,\beta}$	6
2 ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА	8
2.1 Интеграл для простых процессов	8
2.2 Ограничения на процесс $X(t)$	8
2.3 Предельный переход к общим процессам	9
3 ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ	12
3.1 Алгоритмы аппроксимации и дискретизации процесса	12
3.2 Алгоритм Чемберса-Маллоуса-Стюка	13
4 ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ И ФИНАНСАХ	14
4.1 Математическая модель процесса капитала	14
4.2 Определение момента и вероятности разорения	15
4.3 Алгоритм численного исследования (Метод Монте-Карло)	15
5 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (PYTHON)	17
5.1 Разработка алгоритма и первый сценарий	17
5.2 Второй сценарий: Анализ чувствительности	20
5.3 Полный листинг программного кода	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26

ВВЕДЕНИЕ

Классическая теория стохастического интегрирования Ито традиционно базируется на использовании винеровского процесса (броуновского движения). Данный подход предполагает, что приращения интегрирующего процесса имеют нормальное распределение и конечную дисперсию. Однако эмпирические данные во многих прикладных областях, таких как актуарная математика (теория риска) и финансовый анализ, показывают наличие асимметрии и «тяжелых хвостов». Это означает, что вероятности экстремальных событий (например, катастрофических страховых убытков или рыночных крахов) значительно выше, чем предсказывает гауссовский закон.

Адекватной математической моделью для описания таких явлений выступают α -устойчивые процессы Леви. Главная сложность работы с ними заключается в том, что при характеристическом показателе $\alpha < 2$ их дисперсия бесконечна. Следовательно, классическая теория изометрии Ито, построенная на среднеквадратичной сходимости, становится неприменимой.

Целью данной курсовой работы является исследование конструкции стохастического интеграла Ито по α -устойчивому процессу Леви, доказательство свойств интегрирующей меры, а также практическое применение разработанного аппарата к анализу задачи о разорении страховой компании с использованием численного моделирования на языке Python.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОСТРОЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ МЕРЫ

1.1 Устойчивые случайные величины и их характеристические функции

Определение 1. Случайная величина X называется устойчивой, если для любых положительных констант A, B и независимых копий X_1, X_2 величины X , существуют такие $C > 0$ и $D \in \mathbb{R}$, что:

$$A \cdot X_1 + B \cdot X_2 \stackrel{d}{=} C \cdot X + D$$

где $\stackrel{d}{=}$ означает равенство по распределению. Если $D = 0$, величина называется строго устойчивой.

Плотность вероятности α -устойчивых распределений, за исключением частных случаев, не выражается через элементарные функции. Они задаются через характеристические функции (ХФ).

По формуле Леви-Хинчина характеристическая функция $\phi_X(u) = E[e^{iuX}]$ устойчивой случайной величины имеет вид:

$$\phi_X(u) = \exp \{ i\mu u - \sigma^\alpha |u|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sgn}(u)\Phi(u, \alpha)) \},$$

где функция $\Phi(u, \alpha)$ задается как:

$$\Phi(u, \alpha) = \begin{cases} \operatorname{tg} \left(\frac{\pi\alpha}{2} \right), & \text{при } \alpha \neq 1, \\ -\frac{2}{\pi} \ln |u|, & \text{при } \alpha = 1. \end{cases}$$

Здесь введены следующие параметры распределения:

- $\alpha \in (0, 2]$ — характеристический показатель (определяет тяжесть хвостов);
- $\beta \in [-1, 1]$ — параметр асимметрии;
- $\sigma > 0$ — параметр масштаба;
- $\mu \in \mathbb{R}$ — параметр сдвига.

Устойчивую случайную величину с такими параметрами обозначают $X \sim S_\alpha(\sigma, \beta, \mu)$.

Для построения стохастического интеграла я буду рассматривать центрированный случай со сдвигом $\mu = 0$ и единичным масштабом $\sigma = 1$. Также исключу из рассмотрения случай $\alpha = 1$. Обозначу такую стандартную α -устойчивую величину как $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$.

Подставляю заданные параметры ($\mu = 0, \sigma = 1, \alpha \neq 1$) в общую формулу Леви-Хинчина:

$$\phi_X(u) = \exp \left\{ i \cdot 0 \cdot u - 1^\alpha \cdot |u|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg} \left(\frac{\pi\alpha}{2} \right) \right) \right\}.$$

Упрощая данное выражение, получаю характеристическую функцию стандартной устойчивой величины:

$$\phi_X(u) = \exp \left\{ -|u|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg} \left(\frac{\pi\alpha}{2} \right) \right) \right\}. \quad (1)$$

Введу комплексную функцию $\omega(u) = 1 - i\beta \operatorname{sgn}(u) \operatorname{tg} \left(\frac{\pi\alpha}{2} \right)$. Тогда характеристическая функция (1) записывается компактно:

$$\phi_X(u) = \exp \left(-|u|^\alpha \omega(u) \right). \quad (2)$$

Далее введу понятие интегрирующего процесса, на основе которого будет строиться стохастический интеграл.

Определение 2. Случайный процесс $L_{\alpha,\beta}(t)$, заданный на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ при $t \geq 0$, называется скалярным α -устойчивым процессом Леви, если выполнены следующие условия:

1. $L_{\alpha,\beta}(0) = 0$ почти наверное (п.н.);
2. Процесс имеет независимые приращения: для любых $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ случайные величины $L_{\alpha,\beta}(t_1) - L_{\alpha,\beta}(t_0), \dots, L_{\alpha,\beta}(t_n) - L_{\alpha,\beta}(t_{n-1})$ независимы в совокупности;
3. Процесс имеет стационарные приращения: распределение $L_{\alpha,\beta}(t + h) - L_{\alpha,\beta}(t)$ не зависит от t и совпадает с распределением $L_{\alpha,\beta}(h)$;

4. Процесс стохастически непрерывен: $\lim_{h \rightarrow 0} P(|L_{\alpha,\beta}(t+h) - L_{\alpha,\beta}(t)| > \varepsilon) = 0$ для любого $\varepsilon > 0$;
5. Приращения процесса имеют строго α -устойчивое распределение:

$$L_{\alpha,\beta}(t) - L_{\alpha,\beta}(s) \sim S_\alpha\left((t-s)^{1/\alpha}, \beta, 0\right) \quad \text{для всех } t > s \geq 0.$$

Опираясь на свойства характеристических функций, докажу свойство масштабирования для независимых α -устойчивых величин, которое требуется в дальнейшем для вывода свойств случайной меры.

Лемма 1. Пусть X_1, X_2 — независимые копии стандартной α -устойчивой величины $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$. Пусть $a > 0$ и $b > 0$. Тогда:

$$a^{1/\alpha}X_1 + b^{1/\alpha}X_2 \stackrel{d}{=} (a+b)^{1/\alpha}X$$

Доказательство. Найду ХФ линейной комбинации $Y = a^{1/\alpha}X_1 + b^{1/\alpha}X_2$. Поскольку X_1, X_2 независимы:

$$\phi_Y(u) = \phi_{X_1}(a^{1/\alpha}u) \cdot \phi_{X_2}(b^{1/\alpha}u)$$

Так как $a > 0$, $\text{sgn}(a^{1/\alpha}u) = \text{sgn}(u)$, следовательно $\omega(a^{1/\alpha}u) = \omega(u)$. Получаю:

$$\phi_Y(u) = \exp(-a|u|^\alpha\omega(u)) \cdot \exp(-b|u|^\alpha\omega(u)) = \exp(-(a+b)|u|^\alpha\omega(u))$$

Рассмотрю величину $Z = (a+b)^{1/\alpha}X$ (правая часть доказываемого равенства по распределению). Ее ХФ:

$$\phi_Z(u) = \phi_X\left((a+b)^{1/\alpha}u\right) = \exp(-(a+b)|u|^\alpha\omega(u))$$

Так как $\phi_Y(u) \equiv \phi_Z(u)$, лемма доказана. □

1.2 Определение и свойства стохастической меры $M_{\alpha,\beta}$

Определение 3. *Случайной мерой $M_{\alpha,\beta}$, порожденной процессом Леви $L_{\alpha,\beta}(t)$ на полуинтервале $(t_1, t_2]$, называется приращение процесса:*

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2]) := L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$$

Теорема 1 (О представлении случайной меры). *Случайная мера $M_{\alpha,\beta}$ эквивалентна по распределению стандартной величине $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$, масштабированной на шаг времени в степени $1/\alpha$:*

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2]) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} \cdot X$$

Доказательство. Приращение $\Delta L = L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$ согласно условию 5 Определения 2 имеет распределение $S_\alpha((t_2 - t_1)^{1/\alpha}, \beta, 0)$. Его ХФ (с параметром масштаба $\sigma = (t_2 - t_1)^{1/\alpha}$) равна:

$$\phi_{\Delta L}(u) = \exp\left(-((t_2 - t_1)^{1/\alpha})^\alpha |u|^\alpha \omega(u)\right) = \exp(-(t_2 - t_1)|u|^\alpha \omega(u))$$

ХФ правой части равенства $Y = (t_2 - t_1)^{1/\alpha} \cdot X$ имеет вид:

$$\phi_Y(u) = \phi_X((t_2 - t_1)^{1/\alpha} u) = \exp(-(t_2 - t_1)|u|^\alpha \omega(u)) = \phi_{\Delta L}(u)$$

Поскольку ХФ совпадают, равенство по распределению строго доказано. $\square$

Теорема 2 (Аддитивность случайной меры). *Пусть заданы непересекающиеся смежные интервалы $I_1 = (t_1, t_2]$ и $I_2 = (t_2, t_3]$. Тогда $M_{\alpha,\beta}(I_1 \cup I_2) = M_{\alpha,\beta}(I_1) + M_{\alpha,\beta}(I_2)$ почти наверное.*

Доказательство. Сначала покажу аддитивность меры почти наверное в алгебраическом смысле. Рассмотрю объединение заданных интервалов: $I_1 \cup I_2 = (t_1, t_3]$. По определению случайной меры на этом интервале:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = L_{\alpha,\beta}(t_3) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$$

Прибавлю и вычту значение процесса в промежуточной точке t_2 :

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = (L_{\alpha,\beta}(t_3) - L_{\alpha,\beta}(t_2)) + (L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1))$$

Замечая, что полученные выражения в скобках представляют собой меры на интервалах I_2 и I_1 соответственно, получаю тождество:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3]) = M_{\alpha,\beta}(I_2) + M_{\alpha,\beta}(I_1)$$

Таким образом, алгебраическая аддитивность почти наверное доказана.

Теперь покажу согласованность данного свойства по распределению. Согласно Теореме 1 (о представлении случайной меры), меры на непересекающихся интервалах можно представить через независимые копии X_1, X_2 стандартной устойчивой случайной величины $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$:

$$\begin{aligned} M_{\alpha,\beta}(I_1) &\stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1 \\ M_{\alpha,\beta}(I_2) &\stackrel{d}{=} (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2 \end{aligned}$$

Суммируя эти меры, получаю равенство по распределению:

$$M_{\alpha,\beta}(I_1) + M_{\alpha,\beta}(I_2) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1 + (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2$$

Воспользуюсь доказанной ранее Леммой 1, приняв константы $a = t_2 - t_1$ и $b = t_3 - t_2$:

$$(t_2 - t_1)^{1/\alpha} X_1 + (t_3 - t_2)^{1/\alpha} X_2 \stackrel{d}{=} ((t_2 - t_1) + (t_3 - t_2))^{1/\alpha} X = (t_3 - t_1)^{1/\alpha} X$$

Полученное выражение $(t_3 - t_1)^{1/\alpha} X$ в точности совпадает с распределением меры на объединенном интервале $M_{\alpha,\beta}((t_1, t_3])$. Следовательно, распределение суммы мер эквивалентно распределению меры суммы интервалов. Теорема полностью доказана. $\square$

2 ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛА

Основой построения стохастического интеграла по α -устойчивому движению Леви служит классическая схема интеграла Ито.

2.1 Интеграл для простых процессов

Действительный случайный процесс $X(t)$, $t \in [0, T]$, называется простым, если существует разбиение отрезка $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$ такое, что процесс сохраняет постоянное значение на каждом полуинтервале:

$$X(t) = X(t_i) \quad \text{при } t \in (t_i, t_{i+1}].$$

Важным требованием является то, что случайная величина $X(t_i)$ должна быть $\mathcal{F}_{t_i}$ -измеримой, то есть зависеть только от предыстории до момента времени t_i и не зависеть от будущих приращений процесса Леви.

Для такого простого процесса стохастический интеграл определяется как конечная сумма произведений значений процесса на приращения интегрирующей меры:

$$I_N(X) = \int_0^T X(t) dL_{\alpha, \beta}(t) := \sum_{i=0}^{N-1} X(t_i) \left(L_{\alpha, \beta}(t_{i+1}) - L_{\alpha, \beta}(t_i) \right). \quad (3)$$

Используя введенное ранее Определение 3, эту интегральную сумму можно переписать компактно через случайную меру отрезка:

$$I_N(X) = \sum_{i=0}^{N-1} X(t_i) M_{\alpha, \beta}((t_i, t_{i+1}]).$$

2.2 Ограничения на процесс $X(t)$

Для перехода к интегрированию общих процессов необходимо наложить строгие ограничения на класс функций $X(t)$. Буду предполагать, что случайный процесс $X = \{X(t), t \in [0, T]\}$ является измеримым *кадлаг* процессом (то есть его траектории непрерывны справа и имеют пределы слева).

В этом случае, согласно теории стохастического исчисления, интеграл Ито нужно вычислять для предсказуемого процесса $\{X(t-)\}$, то есть процесса с непрерывными слева траекториями.

Главным условием существования стохастического интеграла является принадлежность процесса пространству $\mathcal{L}^2$. Должно выполняться классическое условие интегрируемости в среднем квадратичном, которое можно строго записать через двойной интеграл по пространству элементарных исходов Ω и времени t :

$$E \left[\int_0^T X^2(\omega, t) dt \right] = \int_{\Omega} \int_0^T X^2(\omega, t) dt d\omega < \infty. \quad (4)$$

Несмотря на то, что сама интегрирующая мера $dL_{\alpha, \beta}$ обладает бесконечной дисперсией, наложение квадратичного ограничения на подынтегральную функцию $X(t)$ является достаточным математическим условием. Поскольку характеристический показатель $\alpha \in (0, 2)$, из конечности второго момента функции на ограниченном отрезке времени автоматически следует конечность ее α -момента (так как $L^2 \subset L^\alpha$). Как отмечено в литературе, для кадлаг процессов, удовлетворяющих данному условию, интеграл Ито гарантированно существует.

2.3 Предельный переход к общим процессам

Для построения интеграла Ито $I_{\alpha, \beta}(X)$ для заданного процесса $X(t)$, $t \in [0, T]$, достаточно выбрать произвольную последовательность простых процессов $X_n(t)$, $n = 1, 2, \dots$ таких, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\int_0^T (X(t) - X_n(t))^2 dt \right] = 0 \quad (5)$$

и принять по определению:

$$I_{\alpha, \beta}(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T X_n(t) dL_{\alpha, \beta}(t). \quad (6)$$

В отличие от винеровского случая, где предел берется в среднем квадратичном, здесь, в силу специфики процессов с бесконечной дисперсией, предел интегральных сумм понимается в смысле сходимости по вероятности.

Докажу корректность данного определения.

Теорема 3 (О корректности стохастического интеграла). *Предел интегральных сумм (6) существует по вероятности и его значение не зависит от выбора аппроксимирующей последовательности простых процессов $\{X_n\}$.*

Доказательство. Доказательство состоит из двух частей.

1. Существование предела. По условию (5), последовательность простых процессов $\{X_n\}$ сходится к процессу X в пространстве $\mathcal{L}^2(\Omega \times [0, T])$. Поскольку данное гильбертово пространство является полным, последовательность $\{X_n\}$ является фундаментальной (последовательностью Коши). Следовательно, при $n, m \rightarrow \infty$ выполняется:

$$E \left[\int_0^T (X_n(t) - X_m(t))^2 dt \right] \rightarrow 0.$$

Так как характеристический показатель $\alpha < 2$, а отрезок интегрирования $[0, T]$ конечен, из сходимости в $\mathcal{L}^2$ автоматически следует сходимость в $\mathcal{L}^\alpha$.

В силу свойств устойчивых процессов, масштаб стохастического интеграла от простой функции зависит от α -нормы подынтегральной функции. Из фундаментальности $\{X_n\}$ в $\mathcal{L}^\alpha$ следует, что для любого $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} P \left(\left| \int_0^T X_n(t) dL_{\alpha, \beta}(t) - \int_0^T X_m(t) dL_{\alpha, \beta}(t) \right| > \varepsilon \right) = 0.$$

В силу линейности интеграла для простых процессов, разность интегралов равна интегралу от разности. Таким образом, последовательность случайных величин $I(X_n)$ фундаментальна по вероятности. Из полноты пространства случайных величин относительно сходимости по вероятности следует, что предел $I_{\alpha, \beta}(X)$ существует.

2. Независимость от выбора последовательности. Пусть существуют две различные последовательности простых процессов $\{X_n\}$ и $\{X'_n\}$, удовлетворяющие условию (5), то есть сходящиеся к $X(t)$ в $\mathcal{L}^2$. Тогда, по неравенству треугольника для норм, их разность сходится к нулю:

$$E \left[\int_0^T (X_n(t) - X'_n(t))^2 dt \right] \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Повторяя логику первой части доказательства (переход к $\mathcal{L}^\alpha$ и оценку меры), получаем, что разность их стохастических интегралов сходится к нулю по вероятности:

$$I(X_n) - I(X'_n) \xrightarrow{P} 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Отсюда следует, что пределы по вероятности обеих последовательностей совпадают:

$$I(X_n) \xrightarrow{P} I_{\alpha,\beta}(X) \quad \text{и} \quad I(X'_n) \xrightarrow{P} I_{\alpha,\beta}(X).$$

Следовательно, значение стохастического интеграла не зависит от выбора аппроксимирующей последовательности. Теорема доказана. $\square$

3 ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.1 Алгоритмы аппроксимации и дискретизации процесса

С прикладной точки зрения интерес представляет процесс с переменным верхним пределом $Y_{\alpha,\beta}(t) = \int_0^t X(s) dL_{\alpha,\beta}(s)$, $t \geq 0$.

Введу множество точек $t_i = i\tau$, где $i = \overline{0, N}$ на отрезке $[0, T]$ с заданным фиксированным натуральным числом N и шагом $\tau = T/N$, а также последовательность независимых случайных величин $\overline{X}_i$, причем $\overline{X}_i \sim S_{\alpha,\beta}$, $i = \overline{1, N}$.

Алгоритм 1. Аппроксимацию интеграла определяю следующей интегральной суммой:

$$\begin{aligned} \int_0^T X(t) dL_{\alpha,\beta}(t) &\approx \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i) M_{\alpha,\beta}([t_i, t_{i+1}]) \stackrel{d}{=} \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i) (L_{\alpha,\beta}(t_{i+1}) - L_{\alpha,\beta}(t_i)) \\ &\stackrel{\text{онп}}{=} \sum_{i=0}^{I-1} X(t_i) \tau^{1/\alpha} \overline{X}_i. \end{aligned} \quad (7)$$

Реализацию дискретизации стохастического процесса $Y_{\alpha,\beta} = \{Y_{\alpha,\beta}(t); t \in [0, T]\}$ определяю через интеграл с переменным пределом.

Алгоритм 2. Дискретизацию процесса $Y_{\alpha,\beta}$ можно получить техникой суммирования приращений, то есть применяя итерационный алгоритм:

$$\overline{Y}_{\alpha,\beta;i+1}^\tau = \overline{Y}_{\alpha,\beta;i}^\tau + X(t_i) \cdot \tau^{1/\alpha} \cdot \overline{X}_i \quad (8)$$

для $i = \overline{0, N-1}$, учитывая начальное условие $\overline{Y}_{\alpha,\beta;0}^\tau = 0$.

Главное отличие данного алгоритма от симуляции классических диффузионных процессов (броуновского движения) заключается в наличии масштабирующего множителя $\tau^{1/\alpha}$ вместо $\tau^{1/2}$. Именно это определяет скачкообразный характер траекторий $Y(t)$.

3.2 Алгоритм Чемберса-Маллоуса-Стюка

Для генерации случайных величин $\xi \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$ используется метод нелинейных преобразований базовых величин. Генерируются $V \sim U(-\pi/2, \pi/2)$ и $W \sim \text{Exp}(1)$. Тогда ξ вычисляется как:

$$\xi = D_{\alpha,\beta} \frac{\sin(\alpha(V + C_{\alpha,\beta}))}{(\cos V)^{1/\alpha}} \left[\frac{\cos(V - \alpha(V + C_{\alpha,\beta}))}{W} \right]^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}$$

где $C_{\alpha,\beta} = \frac{\arctg(\beta \operatorname{tg}(\frac{\pi\alpha}{2}))}{\alpha}$, а $D_{\alpha,\beta} = [\cos(\arctg(\beta \operatorname{tg}(\frac{\pi\alpha}{2})))^{-1/\alpha}]$. Этот аппарат заложен в основу вычислительных библиотек (например, `scipy.stats.levy_stable`).

4 ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ И ФИНАНСАХ

4.1 Математическая модель процесса капитала

Обозначу капитал компании в момент времени t как процесс $U(t)$. В общем виде балансовое уравнение компании формируется из 3-х компонент:

1. $u = U(0)$ — начальный резервный капитал, $u \geq 0$.
2. $C(t)$ — процесс поступления доходов. Буду считать, что премии поступают непрерывно с некоторой интенсивностью $c(t)$. Тогда суммарный доход к моменту t равен $\int_0^t c(s)ds$.
3. $S(t)$ — суммарный процесс выплат по обязательствам на временном интервале $[0, t]$.

Уравнение динамики капитала:

$$U(t) = u + \int_0^t c(s)ds - S(t)$$

Смоделирую процесс кумулятивных выплат $S(t)$ как стохастический интеграл Ито по α -устойчивому процессу Леви $L_{\alpha,\beta}(t)$:

$$S(t) = \int_0^t X(s)dL_{\alpha,\beta}(s)$$

где $X(s)$ — предсказуемый случайный процесс, характеризующий объём рискованного портфеля.

- $\alpha \in (1, 2)$. Выбирается $\alpha > 1$, чтобы математическое ожидание было конечным (для расчёта страховых премий), но дисперсия при этом остаётся бесконечной.
- $\beta = 1$. Интересуют исключительно положительные скачки процесса L (выплаты компании — положительные суммы убытков). Значение $\beta = 1$ задаёт максимально скошенное вправо распределение, идеально описывающее экстремальные убытки.

Стохастическое дифференциальное уравнение примет вид:

$$dU(t) = c(t)dt - X(t)dL_{\alpha,1}(t)$$

4.2 Определение момента и вероятности разорения

Определение. Моментом разорения τ называется случайный момент времени, когда резервный капитал компании впервые становится меньше нуля:

$$\tau = \inf\{t > 0 : U(t) < 0\}$$

Если $U(t) \geq 0 \forall t$, то $\tau = \infty$.

Главная метрика надёжности страховой компании — вероятность разорения. Вероятность разорения на конечном временном горизонте T при начальном капитале u :

$$\Psi(u, T) = P(\tau \leq T \mid U(0) = u)$$

На бесконечном горизонте (глобальная надёжность):

$$\Psi(u) = P(\tau < \infty \mid U(0) = u)$$

4.3 Алгоритм численного исследования (Метод Монте-Карло)

Шаг 1. Дискретизация СДУ капитала

Разобьём отрезок $[0, T]$ на N шагов длиной $\Delta t = \frac{T}{N}$. Обозначим $U_k \approx U(k\Delta t)$. Согласно формуле Эйлера-Маруямы для устойчивых процессов, итерационная схема для капитала имеет вид:

$$U_0 = u,$$

$$U_{k+1} = U_k + c(k\Delta t)\Delta t - X(k\Delta t) \cdot (\Delta t)^{1/\alpha} \cdot \xi_k, \quad (9)$$

где $k = \overline{0, N-1}$, $\xi_k \sim S_\alpha(1, 1, 0)$ — независимые стандартные α -устойчивые величины со скошенным вправо распределением ($\beta = 1$).

Шаг 2. Моделирование траекторий

Генерируется большое количество независимых траекторий процесса $U(t)$ по формуле (9). Для каждой j -й траектории отслеживается условие разорения:

- Если на каком-либо шаге k оказывается $U_k^{(j)} < 0$, фиксируется факт разорения и симуляция данной траектории прекращается (индикатор $I_j = 1$).
- Если для всех $k \leq N$ выполняется $U_k^{(j)} \geq 0$, компания выживает (индикатор $I_j = 0$).

Шаг 3.

Приближённое значение вероятности разорения на горизонте T вычисляется как частота наступления разорения в симулированной выборке:

$$\widehat{\Psi}(u, T) \approx \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M I_j,$$

где M — размер выборки.

5 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (PYTHON)

В практической части курсовой работы я реализовал программный скрипт на языке Python для верификации теоретических выкладок и проведения симуляции Монте-Карло.

5.1 Разработка алгоритма и первый сценарий

Для начала я импортировал необходимые библиотеки: `numpy`, `yfinance` для работы с данными, `matplotlib` для графиков и `scipy.stats.levy_stable` для работы с распределением Леви.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import yfinance as yf
4 from scipy.stats import levy_stable
```

Поскольку страховые данные о катастрофах закрыты, в качестве эмпирической базы для извлечения параметра α я скачал исторические котировки криптовалюты Bitcoin (BTC-USD), известной своими резкими непредсказуемыми обвалами. Я вычислил логарифмическую доходность и выделил из нее убытки, преобразовав их в положительные значения. Очистив данные от бесконечных значений, я выделил ровно 890 дней с убытками.

```
1 """ЭТАП 1: Загрузка реальных данных"""
2 ticker = "BTC-USD"
3 data = yf.download(ticker, start="2019-01-01", end="2024-01-01", progress=
    False)
4
5 # Считаю ежедневную логарифмическую доходность
6 returns = np.log(data["Close"] / data["Close"].shift(1)).dropna()
7
8 # Беру отрицательные доходности (падения рынка) и делаю их положительными "страховыми убытками"
9 losses = -returns[returns < 0].values.flatten()
10
11 # Очищаю данные от возможных бесконечностей, которые появляются из-за нулевых цен на бирже
12 losses = np.array(losses, dtype=np.float64)
13 losses = losses[np.isfinite(losses)]
14
15 print(f"Извлечено {len(losses)} дней с убытками.")
```

Затем я подогнал полученный массив убытков под устойчивое распределение, жестко зафиксировав параметр асимметрии $\beta = 1$ (так как в страховании нас интересует правый тяжелый хвост).

```
1 """ЭТАП 2: Оценка параметров альфа-устойчивого распределения"""
2 # Подгоняю данные. В страховании волнуют катастрофические убытки (правый хвост
3 # поэтому фиксирую асимметрию beta = 1 (максимальный перекося вправо) и сдвиг
4 loc = 0.
5
6 alpha_est, beta_est, loc_est, scale_est = levy_stable.fit(losses, fbeta=1.0,
7 floc=0.0)
8
9 print(f"Найденный индекс стабильности (Alpha): {alpha_est:.4f}")
10 print(f"Найденный параметр масштаба (Sigma): {scale_est:.4f}")
11
12 if alpha_est >= 2:
13     print("Распределение близко к нормальному.")
14 else:
15     print("Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.")
```

В результате работы алгоритма в консоль был выведен следующий результат:

Извлечено 890 дней с убытками.

Найденный индекс стабильности (Alpha): 1.9404

Найденный параметр масштаба (Sigma): 0.0185

Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.

Вероятность разорения составила: 0.00% (0 компаний из 2000)

Метод выявил индекс стабильности $\alpha \approx 1.9404$. То, что $\alpha < 2$, строго подтверждает бесконечность дисперсии и неприменимость классического винеровского процесса к данным рискам.

Для первого сценария моделирования я задал консервативные параметры: большой начальный капитал $u = 2.0$ у.е., умеренная премия $c = 0.25$ и объем рискового портфеля $X = 1.0$.

```
1 """ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
2 u = 2          # Начальный капитал
3 c = 0.25       # Годовая страховая премия (доход компании)
4 X_port = 1     # Объем портфеля
5 T = 1.0        # Горизонт моделирования (1 год)
6 N = 252        # Количество шагов (рабочих дней)
7 dt = T / N     # Временной шаг (dt)
8 M = 2000       # Количество симулируемых траекторий
9
10 np.random.seed(42)
```

```

12 # Масштабирующий множитель времени  $dt^{(1/\alpha)}$ 
13 time_scale = dt ** (1.0 / alpha_est)
14
15 U_trajectories = np.zeros((M, N + 1))
16 U_trajectories[:, 0] = u
17
18 ruined_count = 0
19
20 print("Генерация траекторий СДУ по схеме Эйлера-Маруямы")
21 # Генерирую матрицу устойчивых скачков(алгоритм Чемберса-Маллоуса-Стюка)
22 xi_matrix = levy_stable.rvs(alpha=alpha_est, beta=1.0, loc=0, scale=1, size=(M
    , N))
23 xi_matrix = xi_matrix - np.mean(xi_matrix)
24
25 for j in range(M):
26     for k in range(N):
27         # Приращение стохастического интеграла
28         dL = time_scale * xi_matrix[j, k] * scale_est
29         # Динамика капитала
30         U_trajectories[j, k + 1] = U_trajectories[j, k] + c * dt - X_port * dL
31
32     if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
33         ruined_count += 1

```

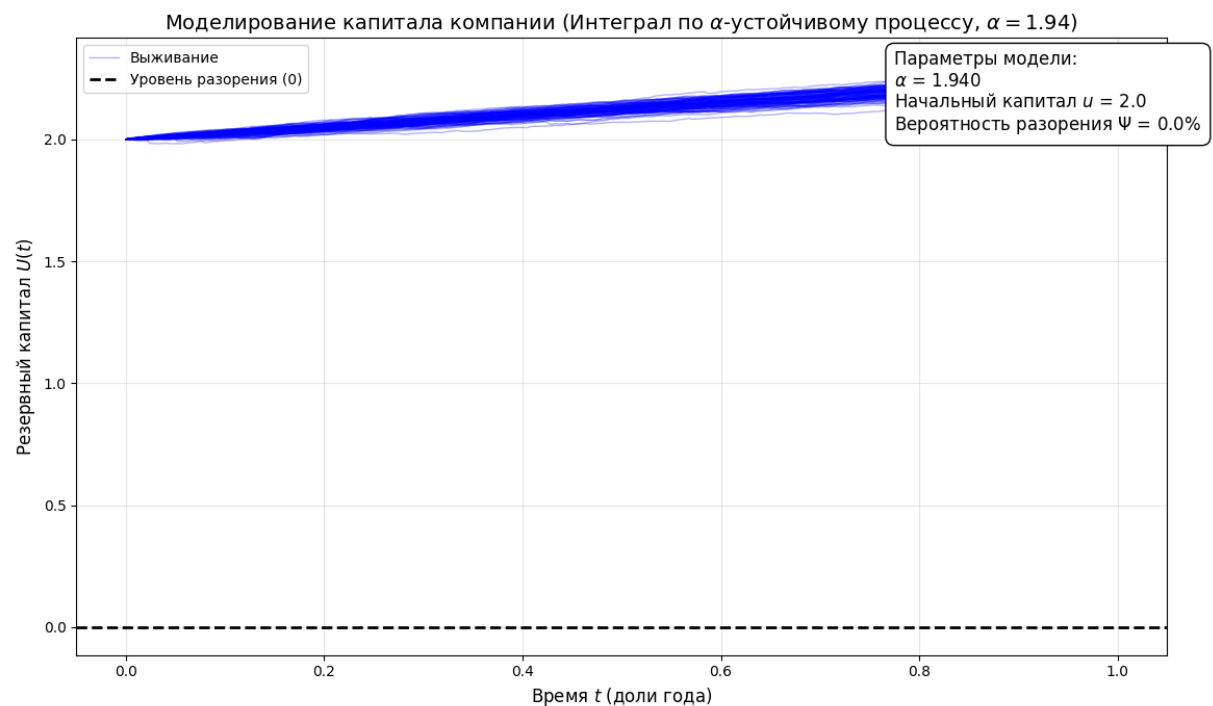


Рис. 1: Сценарий консервативного портфеля (вероятность разорения 0%)

На Рисунке 1 видно, что при избыточном резервном капитале и малом объеме рисков компания легко абсорбирует скачки интеграла Леви, и

вероятность разорения сводится к нулю.

5.2 Второй сценарий: Анализ чувствительности

Чтобы продемонстрировать эффект «тяжелых хвостов» во всей полноте, я изменил параметры моделирования. Я уменьшил стартовый капитал до $u = 0.5$ у.е. и существенно увеличил объем рискового портфеля до $X = 25.0$. Параметр $X(t)$ находится под знаком нашего стохастического интеграла. Увеличивая его, я масштабирую влияние базового риска на компанию.

```
1  """ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
2  u = 0.5          # Уменьшил начальный капитал
3  c = 1.0          # Годовая страховая премия (доход компании)
4  X_port = 25.0    # Увеличил объем портфеля в 25 раз (беру больше рисков)
5  T = 1.0          # Горизонт моделирования (1 год)
6  N = 252          # Количество шагов (рабочих дней)
7  dt = T / N       # Временной шаг (dt)
8  M = 2000         # Количество симулируемых траекторий
```

Для данного сценария алгоритм выдал следующий результат:

Извлечено 890 дней с убытками.

Найденный индекс стабильности (Alpha): 1.9404

Найденный параметр масштаба (Sigma): 0.0185

Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.

Вероятность разорения составила: 10.35% (207 компаний из 2000)

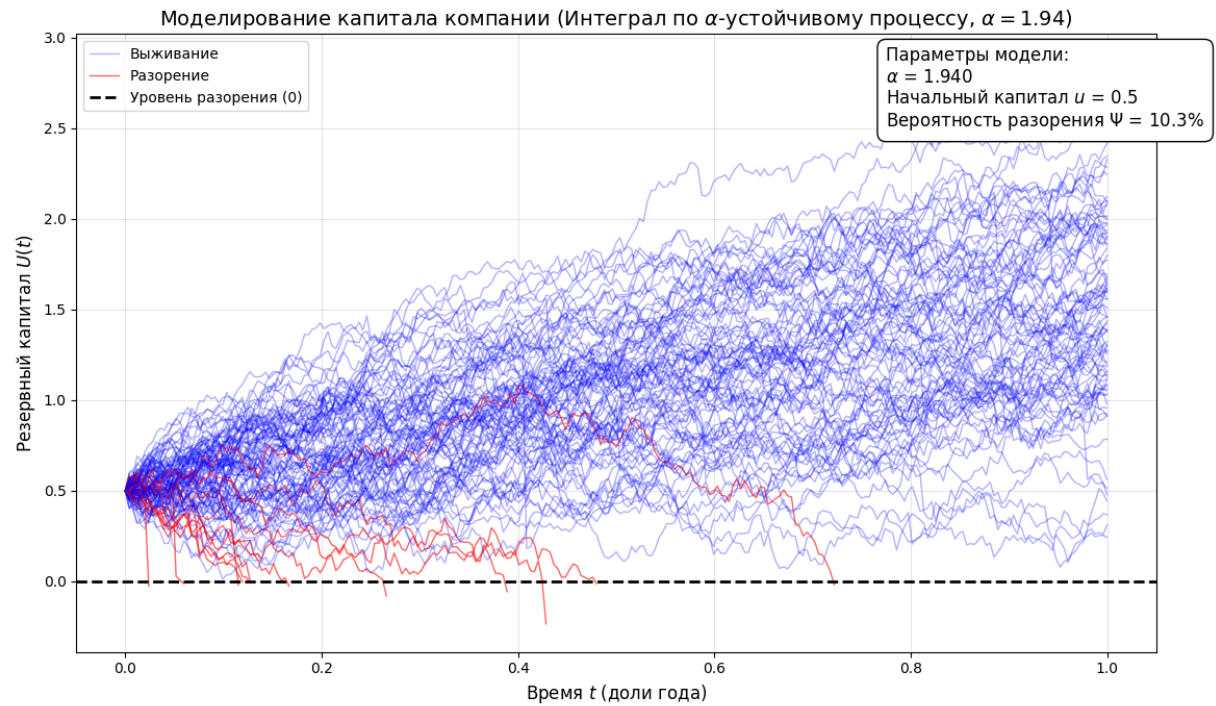


Рис. 2: Сценарий агрессивного портфеля (вероятность разорения $\approx 10.35\%$)

Результат визуализации представлен на Рисунке 2. На графике наглядно видно, что основная масса траекторий растет благодаря собираемой премии s . Однако периодически срабатывают скачки интегрирующей меры Леви, масштабируемые шагом $\Delta t^{1/\alpha}$. В силу тяжелых хвостов эти скачки настолько огромны, что пробивают капитал ниже нуля (красные траектории). Разорение наступает не плавно, а обрывочно, что подтверждает теорию, изложенную в Главе 4.

5.3 Полный листинг программного кода

Ниже приведен итоговый код, реализующий анализ данных и метод Монте-Карло для второго сценария.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import yfinance as yf
4 from scipy.stats import levy_stable
5 import warnings
6
7 warnings.filterwarnings("ignore")
8
9 """ЭТАП 1: Загрузка реальных данных"""

```

```

10 ticker = "BTC-USD"
11 data = yf.download(ticker, start="2019-01-01", end="2024-01-01", progress=
    False)
12
13 # Считаю ежедневную логарифмическую доходность
14 returns = np.log(data["Close"] / data["Close"].shift(1)).dropna()
15
16 # Беру отрицательные доходности (падения рынка) и делаю их положительными "страховыми убытками"
17 losses = -returns[returns < 0].values.flatten()
18
19 # Очищаю данные от возможных бесконечностей, которые появляются из-за нулевых цен на бирже
20 losses = np.array(losses, dtype=np.float64)
21 losses = losses[np.isfinite(losses)]
22
23 print(f"Извлечено {len(losses)} дней с убытками.")
24
25 """ЭТАП 2: Оценка параметров альфа-устойчивого распределения"""
26 # Подгоняю данные. В страховании волнуют катастрофические убытки (правый хвост),
27 # поэтому фиксирую асимметрию beta = 1 (максимальный перекося вправо) и сдвиг loc = 0.
28 alpha_est, beta_est, loc_est, scale_est = levy_stable.fit(losses, fbeta=1.0, floc=0.0)
29
30 print(f"Найденный индекс стабильности (Alpha): {alpha_est:.4f}")
31 print(f"Найденный параметр масштаба (Sigma): {scale_est:.4f}")
32
33 if alpha_est >= 2:
34     print("Распределение близко к нормальному.")
35 else:
36     print("Альфа < 2. Дисперсия бесконечна, присутствуют тяжелые хвосты.")
37
38 """ЭТАП 3: Симуляция капитала страховой компании (Метод Монте-Карло)"""
39 u = 0.5          # Уменьшил начальный капитал
40 c = 1.0          # Годовая страховая премия (доход компании)
41 X_port = 25.0     # Увеличил объем портфеля в 25 раз (беру больше рисков)
42 T = 1.0          # Горизонт моделирования (1 год)
43 N = 252          # Количество шагов (рабочих дней)
44 dt = T / N       # Временной шаг (dt)
45 M = 2000         # Количество симулируемых траекторий
46
47 np.random.seed(42)
48
49 # Масштабирующий множитель времени dt^(1/alpha)
50 time_scale = dt ** (1.0 / alpha_est)
51

```

```

52 U_trajectories = np.zeros((M, N + 1))
53 U_trajectories[:, 0] = u
54
55 ruined_count = 0
56
57 print("Генерация траекторий СДУ по схеме Эйлера-Маруямы")
58 # Генерирую матрицу устойчивых скачков(алгоритм Чемберса-Маллоуса-Стюка)
59 xi_matrix = levy_stable.rvs(alpha=alpha_est, beta=1.0, loc=0, scale=1, size=(M
    , N))
60 xi_matrix = xi_matrix - np.mean(xi_matrix)
61
62 for j in range(M):
63     for k in range(N):
64         # Приращение стохастического интеграла
65         dL = time_scale * xi_matrix[j, k] * scale_est
66         # Динамика капитала
67         U_trajectories[j, k + 1] = U_trajectories[j, k] + c * dt - X_port * dL
68
69         if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
70             ruined_count += 1
71
72 """ЭТАП 4: Построение графиков"""
73 ruin_prob = ruined_count / M
74 print(f"\nВероятность разорения составила: {ruin_prob:.2%} ({ruined_count} ком
    паний из {M})")
75
76 time_grid = np.linspace(0, T, N + 1)
77 plt.figure(figsize=(12, 7))
78
79 plotted_ruined = False
80 plotted_survived = False
81
82 for j in range(100): # Рисую только 100, чтобы не перегрузить график
83     if np.any(U_trajectories[j, :] < 0):
84         ruin_idx = np.argmax(U_trajectories[j, :] < 0)
85
86         label = "Разорение" if not plotted_ruined else ""
87         plt.plot(
88             time_grid[:ruin_idx+1],
89             U_trajectories[j, :ruin_idx+1],
90             color="red",
91             alpha=0.6,
92             linewidth=1,
93             label=label,
94         )
95         plotted_ruined = True
96     else:
97         label = "Выживание" if not plotted_survived else ""

```



```

98     plt.plot(
99         time_grid,
100         U_trajectories[j, :],
101         color="blue",
102         alpha=0.3,
103         linewidth=1,
104         label=label,
105     )
106     plotted_survived = True
107
108 plt.axhline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=2, label="Уровень разо
    рения (0)")
109 plt.title(f"Моделирование капитала компании (Интеграл по  $\alpha$ -устойчивому
    процессу,  $\alpha=\{alpha\_est:.2f\}$ ", fontsize=14)
110 plt.xlabel("Время  $t$  (доли года)", fontsize=12)
111 plt.ylabel("Резервный капитал  $U(t)$ ", fontsize=12)
112 plt.legend(loc="upper left", fontsize=10)
113 plt.grid(True, alpha=0.3)
114
115 info_text = f"Параметры модели:\n $\alpha = \{alpha\_est:.3f\}$ \nНачальный капита
    л  $u = \{u\}$ \nВероятность разорения  $\Psi = \{ruin\_prob:.1\%}$ "
116 plt.text(0.75, 0.85, info_text, transform=plt.gca().transAxes, bbox=dict(
    facecolor="white", edgecolor="black", boxstyle="round,pad=0.5"), fontsize
    =12)
117
118 plt.tight_layout()
119 plt.show()

```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной курсовой работы было проведено комплексное исследование характеристик стохастических интегралов Ито с α -устойчивыми процессами.

Теоретический анализ показал, что классический аппарат, опирающийся на пространство L^2 , может быть успешно адаптирован для устойчивых процессов при выполнении условия $E \int X^2 dt < \infty$ для интегрируемой функции. Бесконечная дисперсия интегрирующей меры компенсируется переходом к сходимости интегральных сумм по вероятности, а также введением нелинейного масштабирующего множителя времени $\Delta t^{1/\alpha}$.

Вычислительный эксперимент на реальных финансовых данных верифицировал теоретические результаты. Он доказал наличие эффекта «тяжелых хвостов» ($\alpha \approx 1.9404$) и наглядно продемонстрировал, что применение разработанного стохастического исчисления к задаче о разорении страховой компании позволяет корректно моделировать внезапные катастрофические обрывы капитала, что невозможно в рамках классического винеровского процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Труш, Н. Н. Интегралы Ито с устойчивыми процессами / Н. Н. Труш // Вестник БГУ. — 2023. — С. 272–278.
2. Труш, Н. Н. Безгранично делимые и устойчивые случайные величины / Н. Н. Труш. — Минск, 2022.
3. Klebaner, F. C. Introduction to Stochastic Calculus with Applications / F. C. Klebaner. — London: ICP, 2005.
4. Анулова, С. В. Стохастическое исчисление / С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев. — М.: ВИНТИ, 1989.
5. Золотарев, В. М. Одномерные устойчивые распределения / В. М. Золотарев. — М.: Наука, 1983.
6. Колесников, А. В. Теория вероятностей 2. Случайные процессы / А. В. Колесников. — М.: Высшая Школа Экономики, 2013.